N11- 01 - He thong quan li chuoi rap chieu phim - bai so 1

Nhập môn công nghệ phầm mềm (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CNTT1

BỘ MÔN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

ĐỀ TÀI : QUẢN LÍ CHUỖI RẠP CHIẾU PHIM

Tên môn học : Nhập môn công nghệ phần mềm

Tên nhóm học phần : Nhóm 08

Tên nhóm bài tập lớn: Nhóm 11

Danh sách thành viên nhóm :
1. Ngô Văn Hoàng – B22DCCN332
2. Nguyễn Xuân Hoàng – B22DCAT127
3. Nguyễn Thị Ngọc Mai – B22DCCN517
4. Trương Anh Tuấn – B22DCAT270

Yêu cầu :

HÀ NỘI 3-2025

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

KHOA CNTT1

BỘ MÔN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

ĐỀ TÀI : QUẢN LÍ CHUỖI RẠP CHIẾU PHIM

Tên môn học : Nhập môn công nghệ phần mềm

Tên nhóm học phần : Nhóm 08

Tên nhóm bài tập lớn: Nhóm 11

Danh sách thành viên nhóm : 1. Ngô Văn Hoàng – B22DCCN332
2. Nguyễn Xuân Hoàng – B22DCAT127
3. Nguyễn Thị Ngọc Mai – B22DCCN517
4. Trương Anh Tuấn – B22DCAT270

Yêu cầu :

MỤC LỤC

PHẦN I. CONCEPT EXPLORATION.....3
Glossary List:.....3
PHẦN II. BUSINESS MODEL.....9

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1, Mục đích và phạm vi của phần mềm.....9
2, Những người dùng và làm vào việc gì.....10
3, Các chức năng của phần mềm.....10
a) Lên lịch chiếu.....10
b) Bán vé xem phim.....11
c) Thống kê doanh thu.....14
d) Thống kê số vé theo ngày.....15
4, Các thông tin/đối tượng thông tin cần xử lý.....15
5, Quan hệ giữa các đối tượng thông tin.....16
PHẦN III: BIỂU ĐỒ USECASE.....16
Biểu đồ UC tổng quan hệ thống.....17

PHẦN I. CONCEPT EXPLORATION

Glossary List:

TT	Thuật ngữ	Tên Tiếng Anh	Giải nghĩa
Nhóm các thuật ngữ liên quan đến người			
11	Nhân viên	Staff	Người làm việc tại rạp phim
2	Nhân viên quản lí chuỗi	Chain Manager	Người quản lý hoạt động của một chuỗi rạp phim, đảm bảo sự đồng bộ và hiệu quả trên toàn hệ thống

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3	Nhân viên quản lí khu vực	Regional Manager	Người quản lý hoạt động của các rạp phim trong một khu vực địa lý cụ thể
4	Nhân viên quản lí rạp	Theater Manager	Người chịu trách nhiệm điều hành và quản lý hoạt động hàng ngày của một rạp chiếu phim
5	Nhân viên quản trị	Administrator	Người thực hiện các công việc hành chính, quản lý hệ thống thông tin và hỗ trợ các hoạt động của rạp phim
6	Nhân viên kỹ thuật	Technician	Người chịu trách nhiệm bảo trì, sửa chữa và vận hành các thiết bị kỹ thuật của rạp phim
7	Nhân viên giám sát	Supervisor	Người giám sát hoạt động của các bộ phận khác nhau trong rạp, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ
8	Nhân viên lễ tân	Receptionist	Người đón tiếp khách hàng, cung cấp thông tin và hỗ trợ các yêu cầu của khách
9	Nhân viên quầy vé	Ticket Clerk	Người bán vé cho khách hàng tại quầy vé
10	Nhân viên soát vé	Ticket Taker	Người kiểm tra vé của khách hàng trước khi vào phòng chiếu
11	Nhân viên chăm sóc khách hàng	Customer Service Representative	Người giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại và hỗ trợ khách hàng
12	Nhân viên phục vụ tại chỗ	Usher	Người hướng dẫn khách hàng vào chỗ ngồi và hỗ trợ trong phòng chiếu
13	Nhân viên quầy đồ ăn	Concession Stand Worker	Nhân viên bán đồ ăn và nước uống tại quầy
14	Nhân viên quầy lưu niệm	Souvenir Shop Worker	Người làm việc tại quầy bán đồ lưu niệm
15	Nhân viên dọn dẹp	Cleaner	Người chịu trách nhiệm vệ sinh và dọn dẹp rạp phim
16	Nhân viên bảo vệ	Security Guard	Người đảm bảo an ninh và trật tự trong rạp phim
17	Khách hàng	Customer / Audience	Người mua hoặc sử dụng dịch vụ tại rạp phim
18	Khách lẻ	Individual Customer	Khách hàng mua vé và xem phim một mình hoặc theo nhóm nhỏ
19	Khách đoàn	Group Customer	Nhóm khách hàng mua vé và xem phim cùng nhau
20	Khách vãng lai	Walk-in Customer	Khách hàng đến mua vé trực tiếp tại quầy mà không đặt trước
21	Khách đặt trước	Pre-booked Customer	Khách hàng đã đặt vé trước qua trực tuyến hoặc điện thoại
22	Khách thành viên	Membership Customer	Khách hàng đã đăng ký chương trình thành viên của rạp phim để nhận ưu đãi đặc biệt, tích điểm và hưởng quyền lợi riêng
23	Khách hàng thân thiết	Loyal Customer	Khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ của rạp phim
24	Khách hàng doanh nghiệp	Corporate Customer	Khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp
25	Khách xem suất chiếu đặc biệt	Special Screening Customer	Khách hàng xem các suất chiếu có chương trình đặc biệt
26	Đối tác	Partners	Đối tác làm việc, hợp tác với rạp phim
Nhóm thuật ngữ liên quan đến vật			

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

27	Rạp chiếu phim	Movie Theater / Cinema	Nơi công chiếu phim phục vụ khán giả
28	Phòng chiếu	Auditorium/Screening Room	Không gian trong rạp nơi chiếu phim
29	Phòng chiếu tiêu chuẩn	Standard Auditorium	Phòng chiếu thông thường với các trang thiết bị cơ bản
30	Phòng chiếu VIP	VIP Auditorium	Phòng chiếu cao cấp với trang thiết bị hiện đại
31	Phòng chiếu 3D	3D Auditorium	Phòng chiếu sử dụng công nghệ 3D
32	Phòng chiếu IMAX	IMAX Auditorium	Phòng chiếu sử dụng công nghệ IMAX với màn hình lớn và âm thanh sống động
33	Phòng chiếu 4DX	4DX Auditorium	Phòng chiếu với các hiệu ứng đặc biệt như chuyển động ghế, gió, mưa..
34	Phòng chiếu ScreenX	ScreenX Auditorium	Phòng chiếu sử dụng công nghệ màn hình mở rộng 270 độ, chiếu hình ảnh lên cả hai bên tường của rạp
35	Phòng chiếu Dolby Cinema	Dolby Cinema Auditorium	Phòng chiếu sử dụng công nghệ âm thanh và hình ảnh Dolby cao cấp
36	Phòng chiếu LED Cinema	LED Cinema Auditorium	Phòng chiếu sử dụng màn hình LED
37	Màn chiếu	Screen	Bề mặt chiếu phim
38	Máy chiếu	Projector	Thiết bị chiếu hình ảnh lên màn chiếu
39	Loa âm thanh	Speakers	Thiết bị phát âm thanh
40	Phim	Movie	Loại hình nghệ thuật bằng hình ảnh chuyển động
41	Phim hành động	Action Movie	Phim hành động với các cảnh quay gay cấn
42	Phim khoa học viễn tưởng	Science Fiction Movie	Phim khoa học viễn tưởng về công nghệ tương lai, vũ trụ
43	Phim kinh dị	Horror Movie	Phim gây sợ hãi và hồi hộp
44	Phim hài	Comedy Movie	Phim gây cười và mang tính giải trí
45	Phim tình cảm	Romance Movie	Phim có nội dung về tình yêu và các mối quan hệ
46	Phim hoạt hình	Animated Movie	Phim sử dụng hình ảnh hoạt hình
47	Phim tâm lý	Drama Movie	Phim có nội dung sâu sắc về tâm lý và các mối quan hệ của con người
48	Phim hình sự/tội phạm	Crime/Thriller Movie	Phim có nội dung về các vụ án, tội phạm và quá trình điều tra
49	Vé xem phim	Movie Tickets	Giấy hoặc thẻ cho phép người mua vào xem phim tại rạp chiếu phim
50	Vé tiêu chuẩn	Standard Ticket	Vé xem phim thông thường, áp dụng cho các ghế ngồi tiêu chuẩn

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

51	Vé VIP	VIP Ticket	Vé xem phim cao cấp, áp dụng cho các ghế ngồi VIP hoặc phòng chiếu VIP
52	Vé ghế đôi	Couple Seat Ticket	Vé xem phim dành cho hai người, với ghế ngồi được thiết kế đặc biệt
53	Vé suất chiếu đặc biệt	Special Screening Ticket	Vé xem phim cho các suất chiếu đặc biệt, như buổi ra mắt phim, chiếu phim nghệ thuật...
54	Vé combo	Combo Ticket	Vé xem phim kết hợp với các sản phẩm khác như đồ ăn, đồ uống
55	Vé đặt trước	Pre-booked Ticket	Vé xem phim đã được đặt trước qua trực tuyến hoặc điện thoại
56	Vé truyền thống	Traditional Ticket	Vé xem phim bằng giấy, được in và giao cho khách hàng
57	Vé điện tử	E-ticket	Vé xem phim điện tử, được gửi qua email hoặc ứng dụng di động
58	Vé QR Code	QR Code Ticket	Vé xem phim có mã QR, được quét để vào phòng chiếu
59	Thẻ tích điểm	Points Card	Thẻ cho phép tích điểm khi mua vé hoặc sử dụng dịch vụ, sau đó đổi điểm lấy quà tặng hoặc ưu đãi
60	Thẻ thành viên	Membership Card	Thẻ dành cho thành viên của chương trình khách hàng thân thiết, hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt
61	Ghế xem phim	Cinema Seats	Ghế được lắp đặt trong phòng chiếu phim để khán giả ngồi xem phim
62	Ghế tiêu chuẩn	Standard Seat	Ghế ngồi thông thường trong phòng chiếu
63	Ghế VIP	VIP Seat	Ghế ngồi cao cấp
64	Ghế đôi	Couple Seat	Ghế ngồi dành cho hai người, thiết kế gần nhau
65	Quầy vé	Ticket Counter	Nơi bán vé cho khách hàng
66	Quầy đồ ăn	Concession Stand	Nơi bán đồ ăn và đồ uống.
67	Quầy đồ lưu niệm	Souvenir Shop	Nơi bán các sản phẩm lưu niệm liên quan đến phim ảnh
68	Đồ ăn	Food	Các loại thức ăn được bán tại quầy đồ ăn
69	Đồ uống	Drinks	Các loại đồ uống được bán tại quầy đồ ăn
70	Đồ lưu niệm	Souvenirs	Các sản phẩm lưu niệm liên quan đến phim ảnh
71	Dụng cụ xem phim	Movie Accessories	Các vật dụng hỗ trợ xem phim như kính 3D, khăn giấy...
72	Hóa đơn	Invoice/Receipt	Giấy tờ ghi lại thông tin về giao dịch mua bán
73	Hóa đơn phạt	Penalty Invoice	Giấy tờ ghi lại thông tin khi khách hàng vi phạm quy định/luật lệ tại rạp phim
74	Lối thoát hiểm	Emergency Exit	Lối đi được thiết kế để thoát ra ngoài trong trường hợp khẩn cấp

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Nhóm thuật ngữ liên quan đến hành động			
75	Đặt vé	Book Tickets	Hành động đặt mua vé xem phim trước
76	Mua vé	Buy Tickets	Hành động mua vé xem phim
77	Nhận vé	Collect Tickets	Hành động lấy vé đã mua hoặc đặt trước
78	Hủy vé	Cancel Tickets	Hành động hủy vé đã mua hoặc đặt trước
79	Hủy vé tại quầy	Cancel Tickets at the Counter	Hành động hủy vé trực tiếp tại quầy vé
80	Hủy vé trực tuyến	Cancel Tickets Online	Hành động hủy vé qua các kênh trực tuyến
81	Hoàn trả vé	Refund Tickets	Hành động trả lại vé đã mua và nhận lại tiền
82	In vé	Print Tickets	Hành động in vé xem phim sau khi khách hàng mua vé
83	In hóa đơn	Print Invoice	Hành động in hóa đơn sau khi khách hàng thanh toán
84	Lựa chọn ghế ngồi	Choose Seats	Hành động chọn vị trí ghế ngồi trong phòng chiếu
85	Tìm chỗ ngồi	Find Seats	Hành động tìm đến vị trí ghế ngồi đã chọn
86	Lên lịch chiếu	Schedule showtimes	Hành động lên kế hoạch và thiết lập thời gian chiếu phim tại rạp
87	Chọn tên phim	Select Name Movie	Hành động lựa chọn tên bộ phim cụ thể
88	Chọn suất chiếu	Select Showtime	Hành động chọn một khung giờ cụ thể để xem phim
89	Chọn phòng chiếu	Select Auditorium	Hành động lựa chọn phòng chiếu phù hợp với suất chiếu
90	Chọn vé	Select Ticket	Hành động lựa chọn loại vé cụ thể
91	Chọn giá vé	Select Ticket Price	Hành động lựa chọn mức giá vé cụ thể
92	Thêm lịch chiếu	Add Showtimes	Hành động tạo và thêm suất chiếu mới vào hệ thống
93	Lưu lịch chiếu	Save Showtimes	Hành động xác nhận và lưu lại thông tin suất chiếu sau khi đã thiết lập
94	Quản lí thông tin rạp	Manage Cinema Information	Hành động quản lý và cập nhật thông tin về rạp phim
95	Xem/sửa thông tin rạp	View/Edit Cinema Information	Hành động xem/chỉnh sửa thông tin về rạp phim
96	Quản lí thông tin phim	Manage Movie Information	Hành động quản lý và cập nhật thông tin về rạp phim
97	Xem/sửa thông tin phim	View/Edit Movie Information	Hành động xem/chỉnh sửa thông tin về phim
98	Thêm thông tin phim	Add Movie Information	Hành động thêm thông tin về phim

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

99	Xóa thông tin phim	Delete Movie Information	Hành động xóa thông tin về phim
100	Quản lí thông tin khách hàng	Manage Customer Information	Hành động quản lý và cập nhật thông tin về khách hàng
101	Xem/sửa thông tin khách hàng	View/Edit Customer Information	Hành động xem/chỉnh sửa thông tin về khách hàng
102	Thêm thông tin khách hàng	Add Customer Information	Hành động thêm thông tin về khách hàng
103	Quản lý thông tin suất chiếu	Manage Showtimes	Hành động chỉnh sửa thông tin về suất chiếu
104	Xem/sửa thông tin suất chiếu	View/Edit Showtimes	Hành động xem/chỉnh sửa thông tin về các suất chiếu
105	Thêm thông tin suất chiếu	Add Showtimes	Hành động thêm thông tin về các suất chiếu mới
106	Xóa thông tin suất chiếu	Delete Showtimes	Hành động xóa thông tin về các suất chiếu
107	Quản lí thông tin nhân viên	Manage Staff Information	Hành động quản lý và cập nhật thông tin về nhân viên
108	Thêm thông tin nhân viên	Add Staff Information	Hành động thêm thông tin về nhân viên
109	Xem/sửa thông tin nhân viên	View/Edit Staff Information	Hành động xem và chỉnh sửa thông tin về nhân viên
110	Xóa thông tin nhân viên	Delete Staff Information	Hành động xóa thông tin về nhân viên
111	Đổi điểm thưởng	Redeem Reward Points	Hành động khách hàng sử dụng điểm tích lũy để đổi lấy vé xem phim, đồ ăn, đồ uống hoặc các ưu đãi khác trong rạp chiếu phim
112	Cộng điểm thưởng	Add Reward Points	Hành động thêm điểm vào thẻ tích điểm của khách hàng
113	Trừ điểm thưởng	Deduct Reward Points	Hành động trừ điểm thẻ tích điểm của khách hàng
114	Đăng nhập	Log In	Hành động truy cập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu
115	Đăng xuất	Log Out	Hành động thoát khỏi hệ thống
116	Chọn ghế trống	Select Available Seat	Hành động lựa chọn ghế ngồi còn trống trong rạp chiếu phim
117	Tìm khách hàng	Find Customers	Hành động tìm kiếm thông tin về khách hàng
118	Tìm thông tin đặt vé	Find Booking Information	Hành động tìm kiếm thông tin về các vé đã đặt
119	Tìm suất chiếu	Find Showtimes	Hành động tìm kiếm thông tin về các suất chiếu
120	Thống kê doanh thu theo rạp	Revenue Statistics By Theater	Hành động thống kê doanh thu của rạp phim
121	Thống kê doanh thu theo phim	Revenue Statistics By Movie	Hành động thống kê doanh thu của phim
122	Thống kê lượng vé bán ra theo ngày trong tuần	Ticket Sales Statistics By Day Of The Week	Hành động thống kê lượng vé bán ra của phim hoặc rạp phim theo các ngày trong tuần

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

123	Thống kê doanh thu theo suất chiếu trong ngày	Revenue Statistics By Showtime	Hành động thống kê lượng vé bán ra của phim hoặc rạp phim theo các ngày trong tuần
124	Thống kê tỉ lệ ghế lấp đầy	Seat Occupancy Rate Statistisssscs	Hành động phân tích tỉ lệ ghế được lấp đầy trong phòng chiếu
125	Thống kê doanh thu theo thời gian	Revenue Statistics By Time	Hành động phân tích doanh thu theo các khoảng thời gian khác nhau
126	Thống kê doanh thu theo dịch vụ	Analyze Revenue by Service	Hành động phân tích doanh thu theo các dịch vụ khác nhau của rạp
127	Tìm suất chiếu theo phim	Revenue Statistics By Service	Hành động tìm kiếm các suất chiếu theo tên phim
128	Tìm ghế trống	Find empty seats	Hành động tìm ghế trống trong rạp
129	Thanh toán	Make Payment	Hành động trả tiền cho vé hoặc các dịch vụ
130	Vi phạm nội quy	Violation of Regulations	Hành động không tuân thủ các quy định hoặc chính sách của rạp chiếu phim
Nhóm thuật ngữ liên quan đến luật lệ/quy định			
131	Khuyến mãi	Promotions	Các chương trình ưu đãi, giảm giá
132	Khuyến mãi theo dịch vụ	Service Promotions	Các chương trình khuyến mãi áp dụng cho các dịch vụ cụ thể
133	Khuyến mãi theo hóa đơn	Bill Promotions	Các chương trình khuyến mãi áp dụng khi mua hàng đạt giá trị hóa đơn nhất định
134	Khuyến mãi theo thẻ thành viên	Membership Card Promotions	Các chương trình khuyến mãi dành riêng cho thành viên của rạp
135	Khuyến mãi theo tích điểm	Points Promotions	Các chương trình khuyến mãi áp dụng khi tích lũy đủ điểm
136	Phí hủy đặt vé	Booking Cancellation Fee	Quy định về khoản phí phải trả khi hủy vé đã đặt trước
137	Phí phạt hỏng/mất đồ	Damage/Loss Fee	Quy định về khoản phí mà khách hàng phải trả khi làm hỏng hoặc mất tài sản của rạp chiếu phim
138	Phân loại phim	Movie Rating	Quy định phân loại phim theo độ tuổi
139	Trẻ vị thành niên không được đi một mình	No Unaccompanied Minors	Trẻ em vị thành niên không được đi một mình tới rạp phim
140	Trẻ em phải có người lớn đi kèm	Children Must Be Accompanied	Trẻ em nhỏ tuổi cần có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng
141	Không chạy trong rạp chiếu phim	No Running in the Theater	Cấm hành động chạy nhảy trong khu vực rạp
142	Không gian lận vé	No Ticket Fraud	Cấm các hành vi gian lận liên quan đến vé xem phim
143	Không gian lận khi xem phim	No Cheating During Movie	Cấm các hành vi gian lận trong quá trình xem phim
144	Không mang đồ ăn ngoài vào rạp	No Outside Food	Cấm mang đồ ăn, thức uống từ bên ngoài vào rạp
145	Không gây mất trật tự	No Disturbing Others	Không gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến người khác

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

146	Không dùng điện thoại trong rạp	No Phone Usage	Không sử dụng điện thoại trong phòng chiếu
147	Không chụp ảnh/quay phim trong rạp	No Recording/ Photography	Cấm chụp ảnh hoặc quay phim trong rạp
148	Không ngồi sai ghế	No Wrong Seat	Không ngồi vào ghế không đúng với số vé
149	Không xả rác bừa bãi	No Littering	Không xả rác bừa bãi trong rạp
150	Không gác chân lên ghế trước	No Feet on Seats	Cấm gác chân lên ghế phía trước
151	Cấm mang vũ khí	No Weapons Allowed	Cấm mang vũ khí vào rạp, bao gồm dao, súng và các vật dụng nguy hiểm khác.
152	Cấm sử dụng đồ uống có cồn	No Alcohol Consumption	Cấm mang đồ uống có cồn vào rạp
153	Không mang túi lớn vào rạp	No Large Bags	Hạn chế mang túi lớn vào rạp để đảm bảo an ninh
154	Cấm mang thú cưng vào rạp	No Pets Allowed	Cấm mang thú cưng vào trong rạp
155	Cấm chất cấm/ma túy	No Illegal Substances	Cấm mang và sử dụng các chất cấm/ma túy trong rạp
156	Tuân theo hướng dẫn nhân viên trong trường hợp khẩn cấp	Follow Staff Instructions in Emergency	Tuân theo hướnng dẫn của nhân viên khi có tình huống khẩn cấp
157	Quy định về an toàn cháy nổ	Fire Safety Regulations	Quy định về an toàn cháy nổ trong rạp
158	Trường hợp khẩn cấp	Emergency	Khán giả cần chú ý đến lối thoát hiểm và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên khi có sự cố
159	Trẻ em trong rạp	Children in the Cinema	Quy định về việc trẻ em được vào rạp chiếu phim, cần có người lớn đi kèm, và tuân thủ độ tuổi xem phim
160	Không thực hiện hành vi phản cảm	No Offensive Behavior	Khán giả không được có những hành vi thiếu văn minh, lịch sự trong rạp
161	Không hút thuốc lá	No Smoking	Quy định cấm hút thuốc lá trong rạp
162	Không phá hoại tài sản rạp	No Vandalism	Không được làm hỏng hoặc phá hoại tài sản của rạp

PHẦN II. BUSINESS MODEL

1, Mục đích và phạm vi của phần mềm:

- Mục đích: Là một ứng dụng máy để bàn cho phép quản lí chuỗi rạp chiếu phim, cho phép quản lí thông tin và các hoạt động liên quan đến lịch chiếu phim và bán vé xem phim.
- Phạm vi:
  + Kiểu ứng dụng: Máy bàn (Desktop-base)
  + Phạm vi áp dụng:
    - Trong 1 hãng rạp chiếu phim, có thể có nhiều rạp
    - Có thể chạy trên nhiều máy của nhân viên khác nhau

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

- Đồng bộ về dữ liệu

+ Phạm vi người dùng:
- Các nhân viên sau được sử dụng:
  - Nhân viên quản lí
  - Nhân viên quầy vé

+ Phạm vi chức năng:
- Lên lịch chiếu
- Thống kê doanh thu
- Thống kê số vé theo ngày
- Bán vé.

2, Những người dùng và làm vào việc gì:

- Nhân viên quản lí:
  + Lên lịch chiếu
  + Thống kê doanh thu
  + Thống kê số vé theo ngày
- Nhân viên quầy vé:
  + Bán vé : Bán vé xem phim, làm thẻ thân thiết, xử lí điểm thưởng.

3, Các chức năng của phần mềm:

a) Lên lịch chiếu

★ QL đăng nhập tài khoản, mật khẩu vào hệ thống
→ Giao diện QL chung hiện ra menu có chức năng bao gồm:
+ Quản lí phim
+ Quản lí lịch chiếu
+ Xem báo cáo thống kê

★ QL chọn chức năng quản lí lịch chiếu
→ Giao diện menu quản lí lịch chiếu hiện ra bao gồm các chức năng:
+ Lên lịch chiếu mới
+ Sửa lịch chiếu
+ Tìm/xem lịch chiếu
+ Xóa lịch chiếu

★ QL chọn chức năng lên lịch chiếu mới
→ Giao diện lên lịch chiếu hiện ra 5 ô bao gồm:
+ Ô tên phim dưới dạng danh sách sổ xuống, mỗi dòng là một phim cụ thể
+ Ô phòng chiếu dưới dạng danh sách sổ xuống, mỗi dòng là một phòng chiếu cụ thể
+ Ô khung giờ chiếu dưới dạng danh sách sổ xuống, mỗi dòng là một khung giờ chiếu cụ thể
+ Ô giá vé dưới dạng danh sách sổ xuống, mỗi dòng là một mức giá vé cụ thể
+ Ô click "thêm lịch chiếu"

★ QL chọn tên phim theo danh sách sổ xuống

★ QL chọn phòng chiếu theo danh sách sổ xuống

★ QL chọn khung giờ chiếu theo danh sách sổ xuống

★ QL chọn giá vé theo danh sách sổ xuống

★ QL click vào ô thêm lịch chiếu

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

→ Hệ thống lưu lịch chiếu vừa thêm vào CSDL và thông báo với QL đã thêm lịch chiếu mới thành công.

b) Bán vé xem phim

★ KH yêu cầu mua vé tại quầy:

- NVBV đăng nhập tài khoản, mật khẩu vào hệ thống
  → Giao diện chung của NVBV hiện ra menu chức năng: bán vé xem phim
- NVBV chọn chức năng bán vé
  → Giao diện trang bán vé hiện ra bao gồm:
  + Danh sách phòng chiếu (hoặc tên phim) sổ ra, mỗi dòng là một phòng chiếu (hoặc tên phim) cụ thể
  + Ô khung giờ chiếu dưới dạng danh sách sổ xuống, mỗi dòng là một khung giờ chiếu cụ thể
- NVBV hỏi KH muốn chọn phòng chiếu (hoặc tên phim) nào?
  → KH nói với NVBV phòng chiếu (hoặc tên phim) muốn chọn
- NVBV chọn phòng chiếu (hoặc tên phim) trong danh sách sổ ra theo yêu cầu của KH
- NVBV kiểm tra khung giờ chiếu phim trong danh sách sổ xuống
  - ➔ Nếu hết khung giờ chiếu: → NVBV báo lại với khách đã hết khung giờ chiếu và hỏi KH có muốn chọn phòng chiếu (hoặc tên phim) khác không?
    - ❖ Nếu KH đồng ý → Quay lại bước NVBV hỏi KH muốn chọn phòng chiếu (hoặc tên phim) nào?
  - ➔ Nếu còn một số khung giờ chiếu:→ NVBV nói với KH những khung giờ chiếu hiện có và hỏi KH muốn chọn khung giờ chiếu nào?
    - ❖ Nếu KH không chọn được: →NVBV hỏi KH có muốn chọn phòng chiếu (hoặc tên phim) khác không?
      - ❖ Nếu KH đồng ý: → Quay lại bước NVBV hỏi KH muốn chọn phòng chiếu (hoặc tên phim) nào?
      - ❖ Nếu KH không đồng ý: → Kết thúc
    - ❖ Nếu KH chọn được: → NVBV chọn khung giờ chiếu theo yêu cầu của KH trong danh sách sổ xuống
  - ➔ Hệ thống chuyển qua giao diện chọn ghế bao gồm một bảng chọn ô với mỗi ô trong bảng tương ứng với một ghế
- NVBV kiểm tra số ghế còn trống trong bảng
  - ➔ Nếu không còn ghế trống: → NVBV báo với KH đã hết ghế trống và hỏi KH có muốn chọn phòng chiếu (hoặc tên phim) khác không?
    - ❖ Nếu KH đồng ý: → Quay lại bước NVBV hỏi KH muốn chọn phòng chiếu (hoặc tên phim) nào?
    - ❖ Nếu KH không đồng ý: → Kết thúc
  - ➔ Nếu còn một số ghế trống: → NVBV thông báo với khách hàng các ghế còn trống và yêu cầu KH chọn
    - ❖ Nếu KH không chọn được: → NVBV hỏi KH có muốn chọn phòng chiếu (hoặc tên phim) khác không?
      - ❖ Nếu KH đồng ý: → Quay lại bước NVBV hỏi KH muốn chọn phòng chiếu (hoặc tên phim) nào?
      - ❖ Nếu KH không đồng ý: → Kết thúc

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

❖ Nếu KH chọn được: → Chuyển qua bước tiếp theo

- NVBV chọn các ô trong bảng chọn tương ứng với các ghế mà KH yêu cầu → Chuyển sang bước tiếp theo

➔ Giao diện chuyển qua trang tìm và hiện thông tin khách hàng đã có trong CSDL dưới dạng danh sách sổ ra, mỗi dòng là thông tin của một khách hàng gồm những thông tin: tên, sđt, địa chỉ, email, 1 ô nhập dữ liệu tìm kiếm theo tên (hoặc số điện thoại), 1 ô click "tìm kiếm", 1 ô click "thêm KH mới"

- NVBV hỏi tên (hoặc số điện thoại) của KH

➔ KH cung cấp tên (hoặc số điện thoại) cho NVBV

- NVBV nhập thông tin KH cung cấp và click "tìm kiếm"

→ Hệ thống tìm kiếm thông tin của KH vừa nhập trong CSDL theo tên (hoặc số điện thoại) và hiện kết quả tìm kiếm lên trang danh sách hiện thông tin KH

- NVBV kiểm tra trang giao diện danh sách có xuất hiện dòng thông tin về KH vừa nhập không?

➔ Nếu không có thông tin của KH → NVBV hỏi KH có muốn làm thẻ KH thân thiết không?

❖ Nếu KH đồng ý → NVBV click "thêm KH mới"

→ Hệ thống chuyển qua giao diện thêm thông tin KH mới gồm 4 ô nhập dữ liệu vào: tên, SĐT, địa chỉ, email và 1 ô click "thêm"

- NVBV hỏi thông của KH
- KH cung cấp thông tin cho NVBV
- NVBV nhập thông tin KH đã cung cấp và click "thêm"

→ Hệ thống lưu thông tin của KH vào hệ thống để liên kết vào hóa đơn trước khi thanh toán → NVBV thông báo với KH đã đăng kí thẻ thân thiết thành công → NVBV đưa thẻ thân thiết cho KH → Chuyển sang bước tiếp theo

❖ Nếu KH không đồng ý
→ Chuyển sang bước tiếp theo

➔ Nếu có thông tin của KH
→ NVBV chọn vào dòng đúng thông tin của KH
→ Chuyển sang bước tiếp theo

- Giao diện chuyển qua trang xác nhận thông tin vé và hóa đơn với các dòng thông tin gồm: tên rạp, số hiệu phòng chiếu, ngày giờ chiếu, tên phim, số lượng vé, giá tiền cho mỗi vé, tổng số tiền của hóa đơn, 1 ô click "đổi điểm thưởng" và 1 ô click "xác nhận"
- NVBV đọc thông tin về vé và hóa đơn cho KH bao gồm:
  - ❖ Tên rạp
  - ❖ Số hiệu phòng chiếu
  - ❖ Ngày giờ chiếu
  - ❖ Tên phim

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

- ❖ Số lượng vé
- ❖ Giá tiền cho mỗi vé
- ❖ Tổng số tiền của hóa đơn

- NVBV yêu cầu KH thanh toán trước khi in vé và hóa đơn
  - Nếu KH có thẻ thân thiết và muốn đổi điểm thành vé
    - NVBV yêu cầu KH cho xem thẻ thân thiết
      → KH đưa thẻ thân thiết cho NVBV
    - NVBV xác nhận thẻ của KH → Chuyển sang bước tiếp theo
    - NVBV click vào ô "đổi điểm thưởng"
      → Giao diện đổi điểm thưởng hiện lên gồm:
      + Ô hiện số điểm hiện tại của KH
      + Ô click "đổi điểm sang vé"
    - NVBV cick vào ô "đổi điểm sang vé"
      - ❖ Nếu số điểm của KH không đủ để đổi vé: → Hệ thống hiện lên thông báo không đủ điểm để đổi → NVBV thông báo với KH không đủ số điểm đổi → Chuyển sang bước tiếp theo
      - ❖ Nếu số điểm của KH đủ để đổi một số vé: → Hệ thống hiện lên thông báo đã đổi điểm sang số lượng vé tối đa so với mức điểm hiện tại và trừ đi số tiền vé đã đổi bằng điểm vào tổng số tiền của hóa đơn đồng thời trừ số điểm đã đổi tương ứng vào tổng điểm thưởng của KH→ NVBV thông báo với KH đã đổi điểm sang vé thành công và KH chỉ cần thanh toán bằng tiền số vé còn lại như thông thường (nếu còn) → Chuyển sang bước tiếp theo
  - Nếu KH không có nhu cầu đổi điểm → Chuyển sang bước tiếp theo
- NVBV nói với KH số tiền cụ thể cần thanh toán
- KH thanh toán đúng số tiền theo yêu cầu của NVBV
- NVBV click vào ô "xác nhận" trên màn hình
  → Hệ thống xác nhận yêu cầu mua vé và tiến hành in vé và hóa đơn
- NVBV đưa cho KH vé và hóa đơn → Kết thúc.

c) Thống kê doanh thu

★ QL đăng nhập vào hệ thống

- Giao diện QL chung hiện ra menu chức năng bao gồm:
  + Quản lí phim
  + Quản lí lịch chiếu
  + Xem báo cáo thống kê
- QL chọn chức năng xem báo cáo thống kê
  → Giao diện chọn loại thống kê hiện ra, có các đối tượng thống kê bao gồm:
  + Thống kê doanh thu

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

+ Thống kê số vé theo ngày (trong tuần)

➔ QL chọn thống kê theo doanh thu

➔ Giao diện thống kê doanh thu theo phim (hoặc theo rạp) hiện lên với 3 ô bao gồm:

+ Ô nhập thời gian bắt đầu thống kê

+ Ô nhập thời gian kết thúc thống kê

+ Ô click "thống kê"

★ QL nhập thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc thống kê và click "thống kê"

➔ Hệ thống hiện lên danh sách các phim (rạp) hiện có, mỗi dòng tương ứng với 1 phim đầy đủ thông tin: mã, tên phim, tổng số lượng vé bán ra, tổng doanh thu thu được, sắp xếp theo chiều giảm dần tổng doanh thu

★ QL click vào 1 dòng của phim (rạp) trong danh sách

➔ Hệ thống hiện lên chi tiết tổng số tiền thu được cho từng suất chiếu của phim, mỗi dòng tương ứng: suất chiếu, số lượng vé bán ra, tổng tiền thu được, sắp xếp theo thứ tự thời gian của suất chiếu từ cũ đến mới

★ QL click vào một suất chiếu trong danh sách

➔ Hệ thống hiện lên danh sách các hóa đơn đã bán cho suất chiếu đó, mỗi dòng tương ứng 1 hóa đơn gồm có các thông tin: tên KH nếu có, số vé, tổng tiền, thời gian thanh toán, sắp xếp theo thời gian thanh toán.

d) Thống kê số vé theo ngày

★ QL đăng nhập vào hệ thống

- Giao diện QL chung hiện ra menu chức năng bao gồm:

+ Quản lí phim

+ Quản lí lịch chiếu

+ Xem báo cáo thống kê

- QL chọn chức năng xem báo cáo thống kê

→ Giao diện chọn loại thống kê hiện ra, có các đối tượng thống kê bao gồm:

+ Thống kê doanh thu

+ Thống kê số vé theo ngày (trong tuần)

➔ QL chọn thống kê số vé theo ngày

➔ Giao diện thống kê số vé theo ngày hiện lên với 3 ô bao gồm:

+ Ô nhập thời gian bắt đầu thống kê

+ Ô nhập thời gian kết thúc thống kê

+ Ô click "thống kê"

★ QL nhập thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc thống kê và click "thống kê"

➔ Hệ thống hiện lên danh sách các ngày trong tuần, mỗi dòng cho 1 ngày gồm có các thông tin: tên ngày, tổng số lượng vé bán ra, tổng doanh thu thu được, sắp xếp theo thứ tự thời gian

★ QL click vào một ngày trong danh sách

➔ Hệ thống hiện lên danh sách từng suất chiếu của phim trong ngày đó, mỗi dòng cho một suất chiếu của ngày đó gồm có các thông tin: tổng số vé, số

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

tiền thu được, sắp xếp theo thứ tự thời gian của suất chiếu

★ QL click vào một suất chiếu trong danh sách

➔ Hệ thống hiện lên danh sách các hóa đơn đã bán cho suất chiếu đó, mỗi dòng tương ứng một hóa đơn gồm có các thông tin: tên KH nếu có, số vé, tổng tiền, thời gian thanh toán, sắp xếp theo thời gian thanh toán.

4, Các thông tin/đối tượng thông tin cần xử lý

- QL: mã QL, tên đăng nhập, mật khẩu, địa điểm quản lí
- KH: mã KH, tên, SĐT, email/FB, điểm thưởng
- NV: mã NV, tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, vị trí công việc
- Rạp: mã rạp, tên, địa chỉ, SĐT
- Lịch chiếu: tên phim, phòng chiếu, khung giờ chiếu, giá vé cụ thể theo ghế
- Phòng chiếu: mã phòng chiếu, loại phòng chiếu, số lượng ghế
- Phim: mã phim, tên phim, thể loại, năm sản xuất, mô tả
- Vé: tên phim, tên rạp, tên NVBV, mã phòng chiếu, số ghế, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc
- Ghế: số ghế
- Hóa đơn: mã hóa đơn, mã KH, số vé, giá vé, điểm thưởng, đồ ăn đồ uống (nếu có), khuyến mại (nếu có), đổi điểm thưởng (nếu có), thời gian mua vé, tổng số tiền cần thanh toán.

5, Quan hệ giữa các đối tượng thông tin

- 1 QL có nhiều nhân viên
- 1 QL làm việc tại 1 rạp trong 1 thời điểm
- 1 QL có thể lên nhiều lịch chiếu
- 1 hoặc nhiều KH được phục vụ bởi 1 NV
- 1 KH có thể xem phim ở 1 hoặc nhiều rạp
- 1 KH có thể xem phim ở 1 hoặc nhiều phong chiếu
- 1 KH có thể xem 1 hoặc nhiều phim
- 1 KH có thể mua 1 hoặc nhiều vé xem phim
- 1 KH chỉ có 1 hóa đơn trong 1 giao dịch
- Mỗi NV có 1 QL
- 1 NV chỉ có thể làm việc tại 1 rạp phim tại 1 thời điểm
- 1 NV có thể phục vụ 1 hoặc nhiều KH
- 1 rạp có nhiều phòng chiếu
- 1 rạp có 1 hoặc nhiều NV
- 1 rạp có 1 hoặc nhiều KH đến xem
- 1 lịch chiếu do 1 QL thực hiện lên lịch
- 1 phim có thể được xem bởi nhiều KH
- 1 phim có thể có ở nhiều rạp
- 1 phim có thể được xem ở nhiều phòng chiếu khác nhau tại 1 thời điểm
- 1 phim có nhiều vé
- 1 phòng chiếu có thể chiếu nhiều phim
- 1 phòng chiếu chỉ chiếu 1 phim trong 1 suất chiếu
- 1 phòng chiếu có nhiều ghế
- 1 vé ứng với 1 ghế

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

- 1 ghế được ngồi bởi 1 KH
- 1 ghế có thể được đặt bởi nhiều KH trong nhiều suất chiếu, trong 1 suất chiếu chỉ có 1 KH
- 1 hóa đơn ứng với 1 lần thanh toán với 1 hoặc nhiều KH
- 1 hóa đơn cộng/trừ điểm thưởng cho 1 KH.

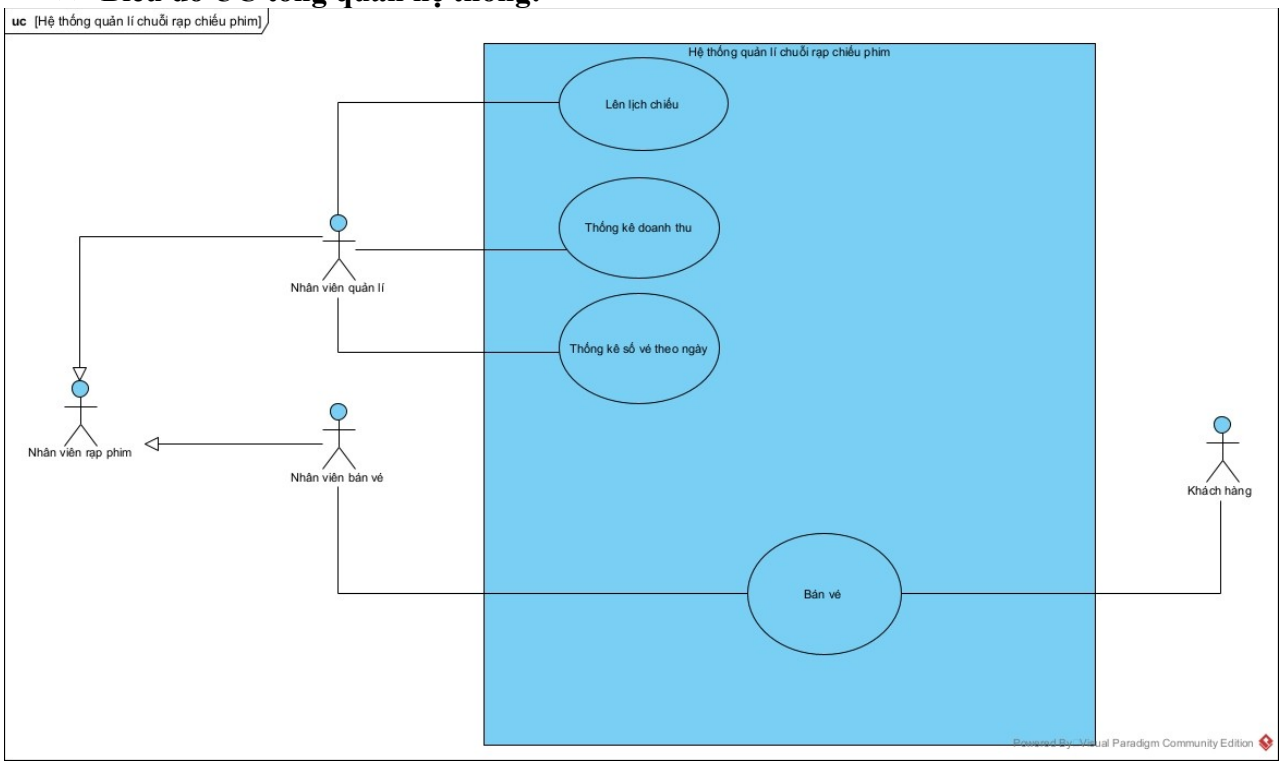
PHẦN III: BIỂU ĐỒ USECASE

- Bước 1: Vẽ giới hạn hệ thống
- Bước 2: Xác định các actor
    - Mỗi user là 1 actor
        - Nhân viên quản lí
        - Nhân viên bán vé
        - Khách hàng
    - Xác định actor trừu tượng
        - Nhân viên rạp phim = cha của các nhân viên
- Bước 3: Xác định các use case
    - Mỗi chức năng của các user đề xuất thành các use-case tương ứng
        - Nhân viên quản lý
            - Lên lịch chiếu phim
            - Thống kê doanh thu
            - Thống kê số vé theo ngày
        - Nhân viên bán vé
            - Bán vé
    - Đề xuất usecase trừu tượng: Không
- Bước 4: Mô tả các use-case
    - Lên lịch chiếu: UC này cho phép nhân viên quản lí lên lịch chiếu cho phim
    - Thống kê doanh thu: UC này cho phép nhân viên quản lí thống kê doanh thu bán vé theo phim (hoặc theo rạp)
    - Thống kê số vé theo ngày: UC này cho phép nhân viên quản lí thống kê số vé bán được theo ngày trong tuần
    - Bán vé: UC này cho phép nhân viên bán vé bán vé xem phim theo yêu cầu của khách hàng.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

★ **Biểu đồ UC tổng quan hệ thống:**



PHẦN IV: UC CHI TIẾT CHO TỪNG CHỨC NĂNG

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)